BÀI BÁO KHOA HỌC: CẬN HẠNG, CẤU TRÚC HÌNH HỌC VÀ THUẬT TOÁN CHO BÀI TOÁN LOẠI TRỪ TRẠNG THÁI LƯỢNG TỬ HOÀN HẢO (SQSE)

TÓM TẮT (ABSTRACT)

Bài báo này nghiên cứu toàn diện bài toán **Loại trừ Trạng thái Lượng tử Hoàn hảo (Perfect Quantum State Exclusion — SQSE)** cho k trạng thái mật độ bất kỳ $\rho_1, \ldots, \rho_k$ trên không gian Hilbert $\mathbb{C}^n$. Bằng việc phân tích cấu trúc hình học lồi của tập nghiệm SQSE dưới dạng một mặt lộ (exposed face) của nón đo đạc POVM, chúng tôi chứng minh định lý đặc trưng hóa điểm cực biên thông qua hạt nhân của ánh xạ nhiễu loạn Φ và tính chất tổng trực tiếp của các không gian toán tử hỗ trợ $\bigoplus L(S_i)$. Từ đó, chúng tôi thiết lập bất đẳng thức cận hạng chính:

$$\sum_{i=1}^{k} r_i^2 = D_S \leq D_K \leq \min\left(n^2, \sum_{i=1}^{k} d_i^2\right) \quad \text{và} \quad s \leq \min(k, D_K)$$

với $D_K = \dim_{\mathbb{R}} \sum L(K_i)$ là băng thông kernel của họ trạng thái.

Công trình giải quyết bài toán mở về tính đạt được của cận D_K bằng việc chứng minh điều kiện cần và đủ cho lớp $k = 2$: $\max \sum r_i^2 = D_K \iff K_1 \cap K_2 = \{0\}$, đồng thời xây dựng họ trạng thái hỗn hợp tham số có băng thông $D_K(n) = 3n - 1$ với khoảng hụt dung lượng bậc hai $\mathrm{Gap}(n) = n^2 - 3n + 1 \to 100\%$ khi $n \to \infty$. Đối với phép đo hiệp biến, phản ví dụ nhóm Z_4 trên Qubit bác bỏ giả thuyết dùng số chiều commutant $\sum m_\lambda^2$ làm cận trên. Ở khía cạnh ứng dụng, chúng tôi mở rộng sang trường hợp nhiễu ε-exclusion, chứng minh tốc độ hội tụ Hölder $\Theta(\sqrt{\varepsilon})$ sharp, và phát triển **Pipeline Thuật toán 4 Giai đoạn** (*Feasibility* $\to$ *Extremify* $\to$ *Greedy* $\to$ *Verification*) tự động phân xử tranh chấp ranh giới support mà không cần quy tắc nhân tạo.

Mục lục

Tóm tắt (Abstract) **1**

1 MỞ ĐẦU VÀ KHUNG TOÁN HỌC VẬN HÀNH (OPERATIONAL FRAMEWORK) **3**
1.1 Biểu Diễn Hệ Thống & Các Khái Niệm Cơ Bản 3
1.2 Các Bổ Đề Cấu Trúc Hình Học Cốt Lõi 4

2 ĐẶC TRƯNG ĐIỂM CỰC BIÊN VÀ CẬN HẠNG KERNEL D_K **5**
2.1 Định Lý Đặc Trưng Điểm Cực Biên Via $\ker\Phi$ 5
2.2 Đẳng Thức & Chuỗi Bất Đẳng Thức Cận Hạng Chính 6

3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH D_K, BÀI TOÁN MỞ TIGHTNESS VÀ HỌ MIXED-STATE **7**
3.1 Công Thức Tính Băng Thông Kernel D_K 7
3.2 Lời Giải Cho Bài Toán Mở Tightness ($k = 2$) và Lưới Giao Kernel 7
3.3 Họ Trạng Thái Mixed-State Tham Số $D_K(n) = 3n - 1$ và Quadratic Gap 8
3.4 Phân Tích Tập Trạng Thái Thuần & Suy Biến PBR 9

4 PHÉP ĐO LOẠI TRỪ HIỆP BIẾN VÀ PHẢN VÍ DỤ NHÓM Z_4 **9**
4.1 Tham Số Hóa Ma Trận Hạt Giống (Seed Matrix) 9
4.2 Phản Ví Dụ Z_4 Trên Qubit (Bác Bỏ Cận Commutant) 9

5 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 1 — TÍNH KHẢ THI TRONG TRƯỜNG HỢP BIÊN CHẶT VÀ DƯ CHIỀU **10**
5.1 Đặc Trưng Khả Thi Khi Tổng Chiều Kernel Bằng Chiều Không Gian ($\sum d_i = n$) 10
5.2 Phân Tích Bài Toán Dư Chiều ($\sum d_i > n$) 11

6 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 2 — LOẠI TRỪ MỀM ε-EXCLUSION VÀ ỔN ĐỊNH NHIỄU **11**
6.1 Cấu Trúc Tập Khả Thi $\mathcal{P}_\varepsilon$ 11
6.2 Định Lý Hội Tụ Hölder $\Theta(\sqrt{\varepsilon})$ Sharp 11
6.3 Thuật Toán Khôi Phục Clean-Up 2 Bước 12

7 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 3 — PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI CHO SỐ OUTCOME s **12**
7.1 Bốn Phương Pháp Tìm Cận Dưới $s_{\min}$ 12
7.2 Phân Tích Integrality Gap 13

8 QUY TRÌNH ALGORITHM PIPELINE 4 GIAI ĐOẠN VÀ TỰ PHÂN XỬ TRANH CHẤP RANH GIỚI **13**
8.1 Luồng Thuật Toán Pipeline Cải Tiến 13
8.2 Cơ Chế Tự Phân Xử Tranh Chấp Ranh Giới (Boundary Conflict Resolution) . . 14

9 KẾT LUẬN VÀ BẢNG BẤT BIẾN CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG **14**
9.1 Hệ Bất Biến Số Học Bắt Buộc 14
9.2 Tổng Kết Đóng Góp Lý Thuyết 14

1 MỞ ĐẦU VÀ KHUNG TOÁN HỌC VẬN HÀNH (OPERATIONAL FRAMEWORK)

1.1 Biểu Diễn Hệ Thống & Các Khái Niệm Cơ Bản

Xét không gian Hilbert hữu hạn chiều $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^n$ ($n \geq 1$) và họ k trạng thái lượng tử ($k \geq 2$) biểu diễn bởi các ma trận mật độ $\rho_1, \ldots, \rho_k \in \mathrm{Herm}(n)$ thỏa mãn:

$$\rho_i \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}(\rho_i) = 1 \quad \forall i = 1, \ldots, k.$$

Ký hiệu các đại lượng toán học cốt lõi:

- $\eta_i := \mathrm{rank}(\rho_i)$ là hạng của ma trận mật độ ρ_i.
- $K_i := \ker(\rho_i)$ là không gian hạt nhân của ρ_i, với số chiều $d_i := \dim_{\mathbb{C}} K_i = n - \eta_i$.
- P_i là phép chiếu trực giao lên không gian hạt nhân K_i.
- $\mathrm{Herm}(n)$ là không gian vector thực chứa tất cả các ma trận Hermitian kích thước $n \times n$. Số chiều thực của không gian này là:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Herm}(n) = n^2.$$

Tập hợp tất cả các đo đạc POVM (Positive Operator-Valued Measure) gồm k phần tử trên $\mathbb{C}^n$ được định nghĩa bởi:

$$\mathcal{C} := \left\{ (M_1, \ldots, M_k) : M_i \succeq 0, \sum_{i=1}^{k} M_i = I_n \right\}.$$

Tập các POVM thực hiện **Loại trừ Trạng thái Lượng tử Hoàn hảo (SQSE)** đòi hỏi xác suất xuất hiện kết quả i bằng đúng 0 khi trạng thái thực sự được chuẩn bị là ρ_i:

$$\mathrm{SQSE} := \{ M = (M_1, \ldots, M_k) \in \mathcal{C} : \mathrm{Tr}(\rho_i M_i) = 0 \quad \forall i = 1, \ldots, k \}.$$

Với mỗi không gian con vector $S \subseteq \mathbb{C}^n$, ta định nghĩa không gian các toán tử Hermitian được hỗ trợ (supported) trên S:

$$L(S) := \left\{ A = A^\dagger \in \mathrm{Herm}(n) : \mathrm{range}(A) \subseteq S \right\} = \left\{ A = A^\dagger : A = P_S A P_S \right\},$$

với P_S là phép chiếu trực giao lên S. Số chiều thực của không gian này bằng:

$$\dim_{\mathbb{R}} L(S) = (\dim S)^2.$$

Với mỗi $M \in \mathrm{SQSE}$, ta định nghĩa:

- $S_i := \mathrm{range}(M_i)$ là support của toán tử đo M_i.
- $r_i := \mathrm{rank}(M_i) = \dim S_i$ là hạng của M_i.
- $s := \#\{i : M_i \neq 0\}$ là số phần tử POVM thực sự khác 0 (số outcome thực tế).
- $D_S := \dim_{\mathbb{R}} \sum_{i=1}^{k} L(S_i)$ là số chiều không gian nhiễu sinh bởi các support hiện tại.
- $D_K := \dim_{\mathbb{R}} \sum_{i=1}^{k} L(K_i)$ là **băng thông kernel**, phụ thuộc hoàn toàn vào không gian hạt nhân của các trạng thái đầu vào.

1.2 Các Bổ Đề Cấu Trúc Hình Học Cốt Lõi

Bổ đề 1 (Support Containment Lemma — Bổ đề Bọc Kernel)**.** *Với $\rho \succeq 0$ và $M \succeq 0$, điều kiện xác suất loại trừ triệt tiêu* $\mathrm{Tr}(\rho M) = 0$ *tương đương hoàn toàn với điều kiện hình học:*

$$\mathrm{Tr}(\rho M) = 0 \iff \rho M = M\rho = 0 \iff \mathrm{range}(M) \subseteq \ker(\rho).$$

Chứng minh. Do $\rho \succeq 0$ và $M \succeq 0$, hai ma trận này có căn bậc hai Hermitian duy nhất $\rho^{1/2} \succeq 0$ và $M^{1/2} \succeq 0$. Áp dụng tính chất hoán vị vòng quanh của vết (Trace):

$$\mathrm{Tr}(\rho M) = \mathrm{Tr}\left(\rho^{1/2}\rho^{1/2}M^{1/2}M^{1/2}\right) = \mathrm{Tr}\left((\rho^{1/2}M^{1/2})(\rho^{1/2}M^{1/2})^\dagger\right) = \|\rho^{1/2}M^{1/2}\|_F^2,$$

trong đó $\|\cdot\|_F$ là chuẩn Frobenius. Do chuẩn luôn không âm, đẳng thức $\mathrm{Tr}(\rho M) = 0$ xảy ra khi và chỉ khi $\rho^{1/2}M^{1/2} = 0$.

Nhân $\rho^{1/2}$ vào bên trái và $M^{1/2}$ vào bên phải phương trình trên, ta được:

$$\rho M = \rho^{1/2}(\rho^{1/2}M^{1/2})M^{1/2} = 0.$$

Lấy liên hợp Hermitian hai vế, ta thu được $M\rho = (\rho M)^\dagger = 0$.

Khi đó, với mọi vector $v \in \mathbb{C}^n$, ta có $\rho(Mv) = (\rho M)v = 0$, nghĩa là vector Mv thuộc hạt nhân $\ker(\rho)$. Do đó, $\mathrm{range}(M) = \{Mv : v \in \mathbb{C}^n\} \subseteq \ker(\rho)$.

Hệ quả: Với mọi $M \in$ SQSE, support $S_i = \mathrm{range}(M_i)$ phải nằm trọn trong hạt nhân $K_i = \ker(\rho_i)$, kéo theo $r_i \leq d_i = n - \eta_i$. ■

Bổ đề 2 (Exposed Face Lemma — Bổ đề Mặt Lộ)**.** *Giả sử* SQSE $\neq \emptyset$. *Tập* SQSE *là một* ***mặt lộ (exposed face)*** *của tập lồi compact $\mathcal{C}$, và tập các điểm cực biên của* SQSE *thỏa mãn:*

$$\mathrm{ext}(\mathrm{SQSE}) = \mathrm{ext}(\mathcal{C}) \cap \mathrm{SQSE}.$$

Chứng minh. Xét phiếm hàm tuyến tính $f(M) := \sum_{i=1}^k \mathrm{Tr}(\rho_i M_i)$ xác định trên tập lồi $\mathcal{C}$. Do $\rho_i \succeq 0$ và $M_i \succeq 0$, ta có $\mathrm{Tr}(\rho_i M_i) \geq 0$, do đó $f(M) \geq 0$ với mọi $M \in \mathcal{C}$.

Mặt khác, tại POVM đồng đều $M_i = \frac{1}{k}I_n$, ta có $f(M) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^k \mathrm{Tr}(\rho_i) = \frac{1}{k} \cdot k = 1 > 0$. Do giả thiết SQSE $\neq \emptyset$, giá trị nhỏ nhất của f trên $\mathcal{C}$ bằng 0 và đạt được chính tại các điểm thuộc SQSE. Do đó:

$$\mathrm{SQSE} = \mathcal{C} \cap \{M \in \mathrm{Herm}(n)^k : f(M) = 0\} = \arg\min_{M \in \mathcal{C}} f(M),$$

nghĩa là SQSE là một mặt lộ của tập lồi $\mathcal{C}$.

Tính chất mặt: Giả sử $M = tA + (1-t)B$ với $A, B \in \mathcal{C}$, $t \in (0,1)$ và $M \in$ SQSE. Ta có:

$$0 = f(M) = tf(A) + (1-t)f(B).$$

Vì $f(A) \geq 0$ và $f(B) \geq 0$, đẳng thức trên bắt buộc $f(A) = f(B) = 0$, suy ra $A, B \in$ SQSE.

Tính điểm cực biên: Nếu $M \in \mathrm{ext}(\mathrm{SQSE})$ và $M = \frac{1}{2}(A+B)$ với $A, B \in \mathcal{C}$, theo tính chất mặt suy ra $A, B \in$ SQSE. Vì M cực biên trong SQSE, ta có $A = B = M \implies M \in \mathrm{ext}(\mathcal{C})$. Chiều ngược lại $\mathrm{ext}(\mathcal{C}) \cap \mathrm{SQSE} \subseteq \mathrm{ext}(\mathrm{SQSE})$ là hiển nhiên. Vậy $\mathrm{ext}(\mathrm{SQSE}) = \mathrm{ext}(\mathcal{C}) \cap \mathrm{SQSE}$. ■

Bổ đề 3 (Perturbation Support Lemma — Bổ đề Support Nhiễu Loạn)**.** *Nếu $M \succeq 0$ và $M \pm \Delta \succeq 0$ với $\Delta = \Delta^\dagger$, thì:*

$$\ker M \subseteq \ker \Delta \quad \iff \quad \mathrm{range}(\Delta) \subseteq \mathrm{range}(M) = S.$$

Chứng minh. Lấy $v \in \ker M$, nghĩa là $Mv = 0$. Vì $M \pm \Delta \succeq 0$, lấy dạng toàn phương với v:

$$\langle v, (M \pm \Delta)v\rangle \geq 0 \implies \langle v, Mv\rangle \pm \langle v, \Delta v\rangle \geq 0 \implies \pm\langle v, \Delta v\rangle \geq 0.$$

Bất đẳng thức kép này chỉ xảy ra khi $\langle v, \Delta v\rangle = 0$.

Khi đó $\langle v, (M + \Delta)v\rangle = \langle v, Mv\rangle + \langle v, \Delta v\rangle = 0$. Do $M + \Delta \succeq 0$, tồn tại ma trận căn bậc hai $(M + \Delta)^{1/2}$. Do đó:

$$\|(M + \Delta)^{1/2}v\|^2 = \langle v, (M + \Delta)v\rangle = 0 \implies (M + \Delta)^{1/2}v = 0 \implies (M + \Delta)v = 0.$$

Do $Mv = 0$, suy ra $\Delta v = 0$. Vậy $v \in \ker \Delta$, dẫn tới $\ker M \subseteq \ker \Delta$.

Do Δ là ma trận Hermitian, không gian giá trị là không gian bù trực giao của hạt nhân: $\text{range}(\Delta) = (\ker \Delta)^\perp \subseteq (\ker M)^\perp = \text{range}(M) = S$. ■

2 ĐẶC TRƯNG ĐIỂM CỰC BIÊN VÀ CẬN HẠNG KERNEL D_K

2.1 Định Lý Đặc Trưng Điểm Cực Biên Via $\ker \Phi$

Định lý 1 (Đặc Trưng Hóa Điểm Cực Biên)**.** *Cho $M = (M_1, \ldots, M_k) \in$ SQSE. Với mỗi i, chọn ma trận đẳng cự $Q_i \in \mathbb{C}^{n\times r_i}$ sao cho các cột của Q_i tạo thành một cơ sở trực chuẩn của $S_i = \text{range}(M_i)$. Xét ánh xạ tuyến tính thực:*

$$\Phi : \bigoplus_{i=1}^{k} \text{Herm}(r_i) \longrightarrow \text{Herm}(n), \quad \Phi(H_1, \ldots, H_k) := \sum_{i=1}^{k} Q_i H_i Q_i^\dagger.$$

Các điều kiện sau đây là tương đương toán học:

1. *M là điểm cực biên của* SQSE *($M \in \text{ext}(\text{SQSE})$).*
2. *M là điểm cực biên của tập POVM tổng quát $\mathcal{C}$ ($M \in \text{ext}(\mathcal{C})$).*
3. *Ánh xạ Φ có hạt nhân triệt tiêu:* $\ker \Phi = \{0\}$.
4. *Tổng các không gian toán tử Hermitian $L(S_1) + \cdots + L(S_k)$ là **tổng trực tiếp** $\bigoplus_{i=1}^{k} L(S_i)$.*

Chứng minh. (iii) $\iff$ (iv): Ánh xạ $H_i \mapsto Q_i H_i Q_i^\dagger$ là một đẳng cấu không gian vector giữa $\text{Herm}(r_i)$ và $L(S_i)$ (với ánh xạ ngược $A_i \mapsto Q_i^\dagger A_i Q_i$). Do đó, một phần tử $(H_1, \ldots, H_k) \in \ker \Phi$ tương ứng 1-1 với biểu diễn triệt tiêu $\sum_{i=1}^{k} A_i = 0$ trong đó $A_i = Q_i H_i Q_i^\dagger \in L(S_i)$. Tổng $\sum L(S_i)$ là tổng trực tiếp khi và chỉ khi biểu diễn triệt tiêu duy nhất là $A_i = 0, \forall i \iff H_i = 0, \forall i \iff \ker \Phi = \{0\}$.

(iii) $\implies$ (i): Giả sử $M = \frac{1}{2}(A + B)$ với $A, B \in$ SQSE. Đặt $\Delta_i := \frac{1}{2}(A_i - B_i)$. Ta có $M_i \pm \Delta_i = \frac{1}{2}(A_i + B_i) \pm \frac{1}{2}(A_i - B_i) \succeq 0$. Theo Bổ đề 3, $\text{range}(\Delta_i) \subseteq S_i$. Do đó tồn tại ma trận Hermitian $H_i \in \text{Herm}(r_i)$ sao cho $\Delta_i = Q_i H_i Q_i^\dagger$.

Mặt khác, $\sum_{i=1}^{k} \Delta_i = \frac{1}{2}\left(\sum A_i - \sum B_i\right) = \frac{1}{2}(I_n - I_n) = 0 \implies \Phi(H_1, \ldots, H_k) = 0$.

Nếu $\ker \Phi = \{0\}$, bắt buộc $H_i = 0 \implies \Delta_i = 0 \implies A = B = M$. Vậy $M \in \text{ext}(\text{SQSE})$.

(i) $\implies$ (iii): Giả sử $\ker \Phi \neq \{0\}$, tồn tại $(H_1, \ldots, H_k) \neq 0$ sao cho $\Phi(H) = 0$.

Đặt $\Delta_i := Q_i H_i Q_i^\dagger \neq 0$. Viết $M_i = Q_i X_i Q_i^\dagger$ với $X_i = Q_i^\dagger M_i Q_i \succ 0$ (xác định dương trên $\mathbb{C}^{r_i}$).

Chọn $t := \min_{i:H_i\neq 0} \frac{\lambda_{\min}(X_i)}{\|H_i\|_{\text{op}}} > 0$. Khi đó:

$$\lambda_{\min}(X_i \pm tH_i) \geq \lambda_{\min}(X_i) - t\|H_i\|_{\text{op}} \geq 0 \implies X_i \pm tH_i \succeq 0.$$

Suy ra $M_i \pm t\Delta_i = Q_i(X_i \pm tH_i)Q_i^\dagger \succeq 0$.

Đồng thời $\sum_{i=1}^k (M_i \pm t\Delta_i) = I_n \pm t\Phi(H) = I_n$.

Do $\text{range}(\Delta_i) \subseteq S_i \subseteq K_i$, ta có $\text{Tr}(\rho_i(M_i \pm t\Delta_i)) = 0$.

Do đó $M \pm t\Delta \in \text{SQSE}$. Do $\Delta \neq 0$, điểm M được viết thành trung điểm của hai điểm phân biệt trong SQSE, mâu thuẫn với giả thiết $M \in \text{ext}(\text{SQSE})$. Vậy $\ker \Phi = \{0\}$.

(i) $\iff$ *(ii)*: Áp dụng trực tiếp Bổ đề 2. ■

Hệ quả 1 (Triệt Tiêu Giao Support Tại Điểm Cực Biên)**.** *Tại mọi điểm cực biên* $M \in \text{ext}(\text{SQSE})$*, các support không gian của hai kết quả đo bất kỳ không giao nhau ngoài vector* 0*:*

$$S_i \cap S_j = \{0\} \quad \forall i \neq j.$$

Chứng minh. Theo Định lý 1, tại điểm cực biên, tổng $\sum L(S_l)$ là tổng trực tiếp. Do đó $L(S_i) \cap L(S_j) = \{0\}$ với mọi $i \neq j$.

Giả sử tồn tại vector đơn vị $u \in S_i \cap S_j$. Khi đó toán tử Hermitian $A = uu^\dagger \neq 0$ thỏa mãn $\text{range}(A) = \text{span}(u) \subseteq S_i \implies A \in L(S_i)$. Tương tự $A \in L(S_j)$.

Suy ra $A \in L(S_i) \cap L(S_j) = \{0\} \implies A = 0$, mâu thuẫn. Vậy $S_i \cap S_j = \{0\}$. ■

2.2 Đẳng Thức & Chuỗi Bất Đẳng Thức Cận Hạng Chính

Định lý 2 (Định Lý Cận Chiều Chính)**.** *Cho* M *là một điểm cực biên của* SQSE*. Khi đó, ta có đẳng thức chính xác và chuỗi bất đẳng thức chặn:*

$$\sum_{i=1}^k r_i^2 = D_S \leq D_K \leq \min\left(n^2, \sum_{i=1}^k d_i^2\right) \quad \text{và} \quad s \leq \sum_{i=1}^k r_i^2.$$

Chứng minh. **1. Đẳng thức** $\sum r_i^2 = D_S$**:** Do M cực biên, $\sum L(S_i)$ là tổng trực tiếp (Định lý 1). Bằng công thức số chiều của tổng trực tiếp:

$$D_S = \dim_{\mathbb{R}}\left(\bigoplus_{i=1}^k L(S_i)\right) = \sum_{i=1}^k \dim_{\mathbb{R}} L(S_i) = \sum_{i=1}^k r_i^2.$$

2. Bất đẳng thức $D_S \leq D_K$**:** Theo Bổ đề 1, $S_i \subseteq K_i \implies L(S_i) \subseteq L(K_i)$. Do đó $\sum L(S_i) \subseteq \sum L(K_i)$, suy ra $D_S \leq D_K$.

3. Bất đẳng thức $D_K \leq \min(n^2, \sum d_i^2)$**:** Vì $\sum L(K_i) \subseteq \text{Herm}(n)$, số chiều bị chặn bởi $\dim_{\mathbb{R}} \text{Herm}(n) = n^2$. Đồng thời, số chiều của không gian tổng không vượt quá tổng số chiều các không gian thành phần: $\dim \sum L(K_i) \leq \sum \dim L(K_i) = \sum d_i^2$.

4. Bất đẳng thức $s \leq \sum r_i^2$**:** Với mọi phần tử POVM $M_i \neq 0$, ta có $r_i \geq 1 \implies r_i^2 \geq 1$. Tổng trên s phần tử khác 0 cho $\sum_{i=1}^k r_i^2 \geq \sum_{i:M_i \neq 0} 1 = s$. ■

Hệ quả 2 (Phép Đo Loại Trừ Rút Gọn Outcome)**.** *Nếu* SQSE $\neq \emptyset$*, luôn tồn tại ít nhất một điểm cực biên của* SQSE *có số kết quả đo khác* 0 *thỏa mãn:*

$$s \leq \min(k, D_K) \leq \min\left(k, n^2, \sum_{i=1}^k d_i^2\right).$$

Chứng minh. Tập SQSE bị chặn (do $0 \preceq M_i \preceq I_n \implies \|M_i\| \leq 1$) và đóng trong không gian hữu hạn chiều, nên SQSE là một tập lồi compact.

Theo định lý Minkowski, mọi tập lồi compact không rỗng đều có ít nhất một điểm cực biên. Chọn $M \in \text{ext}(\text{SQSE})$.

Theo Định lý 2, $s \leq \sum r_i^2 \leq D_K$. Hiển nhiên $s \leq k$ (vì chỉ có k khối M_i). Vậy $s \leq \min(k, D_K)$. ■

3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH D_K, BÀI TOÁN MỞ TIGHTNESS VÀ HỌ MIXED-STATE

3.1 Công Thức Tính Băng Thông Kernel D_K

Mệnh đề 1 (Tính Băng Thông D_K)**.** *Trang bị cho* $\mathrm{Herm}(n)$ *tích vô hướng Hilbert–Schmidt* $\langle A, B\rangle_{HS} = \mathrm{Tr}(AB)$.

1. ***Công thức Đối ngẫu:***

$$D_K = n^2 - \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{N}, \quad \textit{với } \mathcal{N} := \{B \in \mathrm{Herm}(n) : P_i B P_i = 0 \; \forall i = 1, \ldots, k\}.$$

2. ***Công thức đóng cho*** $k = 2$***:***

$$D_K = d_1^2 + d_2^2 - (\dim(K_1 \cap K_2))^2.$$

Chứng minh. **1.** Với $A \in L(K_i)$, $A = P_i A P_i$. Lấy $B \in \mathrm{Herm}(n)$:

$$\langle A, B\rangle_{HS} = \mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(P_i A P_i B) = \mathrm{Tr}(A P_i B P_i) = \langle A, P_i B P_i\rangle_{HS}.$$

Do đó $B \perp L(K_i) \iff P_i B P_i = 0$. Không gian bù trực giao của tổng các không gian bằng giao các không gian bù trực giao:

$$\left(\sum_{i=1}^{k} L(K_i)\right)^{\perp} = \bigcap_{i=1}^{k} L(K_i)^{\perp} = \mathcal{N}.$$

Suy ra $D_K = \dim \mathrm{Herm}(n) - \dim \mathcal{N} = n^2 - \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{N}$.

2. Với $k = 2$, áp dụng công thức số chiều của tổng hai không gian vector:

$$D_K = \dim(L(K_1) + L(K_2)) = \dim L(K_1) + \dim L(K_2) - \dim(L(K_1) \cap L(K_2)).$$

Ta có $\dim L(K_1) = d_1^2$ và $\dim L(K_2) = d_2^2$. Mặt khác:

$$A \in L(K_1) \cap L(K_2) \iff \mathrm{range}(A) \subseteq K_1 \cap K_2 \iff A \in L(K_1 \cap K_2).$$

Do đó $L(K_1) \cap L(K_2) = L(K_1 \cap K_2) \implies \dim(L(K_1) \cap L(K_2)) = (\dim(K_1 \cap K_2))^2$.

Thay vào công thức ta có $D_K = d_1^2 + d_2^2 - (\dim(K_1 \cap K_2))^2$. ■

3.2 Lời Giải Cho Bài Toán Mở Tightness ($k = 2$) và Lưới Giao Kernel

Định lý 3 (Đặc Trưng Tightness Cho $k = 2$)**.** *Đối với bài toán* $k = 2$ *trạng thái, tổng bình phương hạng của bộ đo cực biên đạt đúng trần dung lượng* $D_K = d_1^2 + d_2^2$ *khi và chỉ khi hai không gian hạt nhân không giao nhau ngoài vector* 0*:*

$$\max_{M \in \mathrm{ext}(\mathrm{SQSE})} (r_1^2 + r_2^2) = D_K \iff K_1 \cap K_2 = \{0\}.$$

Chứng minh. Chiều đủ ($\Longleftarrow$ *):* Giả sử $K_1 \cap K_2 = \{0\} \implies \dim(K_1 \cap K_2) = 0 \implies D_K = d_1^2 + d_2^2$.

Từ điều kiện $M_1 + M_2 = I_n$ và $\mathrm{range}(M_i) \subseteq K_i$, ta có:

$$\mathbb{C}^n = \mathrm{range}(M_1 + M_2) \subseteq K_1 + K_2.$$

Vì $K_1 \cap K_2 = \{0\}$, tổng này là tổng trực tiếp $K_1 \oplus K_2 = \mathbb{C}^n \implies d_1 + d_2 = n$.

Điều kiện chuẩn hóa buộc $S_1 = K_1$ và $S_2 = K_2 \implies r_1 = d_1, r_2 = d_2 \implies r_1^2 + r_2^2 = d_1^2 + d_2^2 = D_K$.

Chiều cần ($\implies$): Giả sử $K_1 \cap K_2 \neq \{0\}$ có $m := \dim(K_1 \cap K_2) \geq 1 \implies D_K = d_1^2 + d_2^2 - m^2$.

Tại mọi điểm cực biên M, theo Hệ quả 1 ta có $S_1 \cap S_2 = \{0\}$.

Do đó, không gian giao nhau $K_1 \cap K_2$ không thể đồng thời nằm trong cả S_1 và S_2. Quá trình trượt cực biên ép toàn bộ m chiều giao này phân bổ hẳn về một bên support, làm suy giảm hạng nghiêm ngặt của phía còn lại: $r_1 < d_1$ hoặc $r_2 < d_2$.

Vì $r_1 + r_2 = n$ và $r_1 \leq d_1, r_2 \leq d_2$, xét hàm lồi $f(x) = x^2 + (n-x)^2$. Việc hụt hạng lệch làm cho tổng bình phương $r_1^2 + r_2^2 < d_1^2 + d_2^2 = D_K$. ■

3.3 Họ Trạng Thái Mixed-State Tham Số $D_K(n) = 3n - 1$ và Quadratic Gap

Để chứng minh tính hữu ích thực tế của cận D_K, xét họ $k = n$ trạng thái hỗn hợp trên $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 3$) trong đó mỗi kernel có chiều 2 và chứa chung một hướng tranh chấp $u = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^{n} e_j$:

$$K_i = \text{span}(e_i, u) \quad \forall i = 1, \ldots, n.$$

Mệnh đề 2 (Cận Tuyến Tính Và Khoảng Hụt Bậc Hai)**.** *1. Băng thông kernel của họ trạng thái này tuân theo công thức dạng đóng:*

$$D_K(n) = \dim_{\mathbb{R}} \sum_{i=1}^{n} L(K_i) = 3n - 1.$$

2. Khoảng cách hụt dung lượng (Gap) so với trần n^2 tăng theo bậc hai:

$$\text{Gap}(n) = n^2 - D_K(n) = n^2 - 3n + 1 \implies \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 - D_K(n)}{n^2} = 100\%.$$

Chứng minh. Cơ sở của $L(K_i) = L(\text{span}(e_i, u))$ gồm 4 toán tử Hermitian: $e_i e_i^\dagger$, $uu^\dagger$, và phần thực/ảo của $e_i u^\dagger$.

Khi lấy tổng $\sum_{i=1}^{n} L(K_i)$:

- Họ $\{e_i e_i^\dagger\}_{i=1}^n$ cho n chiều độc lập.
- Toán tử $uu^\dagger$ là chung cho tất cả các khối, đóng góp đúng 1 chiều.
- Các toán tử chéo $e_i u^\dagger + u e_i^\dagger$ đóng góp $n-1$ chiều độc lập (do $\sum e_i = \sqrt{n} u$).
- Các toán tử chéo ảo $i(e_i u^\dagger - u e_i^\dagger)$ đóng góp $n-1$ chiều độc lập.

Cộng các thành phần lại: $D_K(n) = n + 1 + (n-1) + (n-1) = 3n - 1$.

Khoảng hụt $\text{Gap}(n) = n^2 - (3n-1) = n^2 - 3n + 1$. Bằng cách chia cho n^2 và lấy giới hạn $n \to \infty$, tỷ lệ tiết kiệm tiệm cận 100%. ■

Bảng Đánh Giá Mức Tiết Kiệm Outcome Theo Chiều n:

Chiều n	Số trạng thái k	Trần cổ điển n^2	Băng thông $D_K(n)$	Khoảng hụt Gap	Tỷ lệ tiết kiệm (%)
3	3	9	**8**	1	**11.1**%
4	4	16	**11**	5	**31.3**%
5	5	25	**14**	11	**44.0**%
10	10	100	**29**	71	**71.0**%

3.4 Phân Tích Tập Trạng Thái Thuần & Suy Biến PBR

Mệnh đề 3 (Cận Kernel Cho Trạng Thái Thuần)**.** *Cho $k \geq 2$ trạng thái thuần $\rho_i = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ đôi một không song song.*

1. *Nếu* $\dim \operatorname{span}\{|\psi_1\rangle, \ldots, |\psi_k\rangle\} \geq 3$*, cận kernel* ***suy biến về cận cổ điển****: $D_K = n^2$.*
2. *Đối với tập trạng thái PBR chuẩn ($n = 2^N, k = 2^N$ với $N \geq 2$), ta có $D_K = n^2 = 4^N \gg 2^N = k$, cận D_K suy biến và không làm giảm số outcome so với cận hiển nhiên $s \leq k$.*

Chứng minh. Lấy $B \in \mathcal{N}, B \neq 0$. Điều kiện $P_i B P_i = 0$ tương đương B triệt tiêu trên $\psi_i^{\perp}$.
Phân rã $\mathbb{C}^n = \operatorname{span}(\psi_i) \oplus \psi_i^{\perp}$, ta có $B = |\psi_i\rangle\langle x_i| + |x_i\rangle\langle\psi_i| \implies \operatorname{rank}(B) \leq 2$.
Đồng thời $\operatorname{range}(B) = \operatorname{span}(|\psi_i\rangle, |x_i\rangle) \implies |\psi_i\rangle \in \operatorname{range}(B)$ với mọi i.
Do đó $\operatorname{span}\{|\psi_1\rangle, \ldots, |\psi_k\rangle\} \subseteq \operatorname{range}(B) \implies \dim \operatorname{span}\{|\psi_i\rangle\} \leq \operatorname{rank}(B) \leq 2$.
Nếu $\dim \operatorname{span}\{|\psi_i\rangle\} \geq 3$, không tồn tại $B \neq 0 \implies \mathcal{N} = \{0\} \implies D_K = n^2$. ■

4 PHÉP ĐO LOẠI TRỪ HIỆP BIẾN VÀ PHẢN VÍ DỤ NHÓM Z_4

4.1 Tham Số Hóa Ma Trận Hạt Giống (Seed Matrix)

Định lý 4 (Loại Trừ Hiệp Biến)**.** *Cho nhóm hữu hạn G tác động bắc cầu lên $\{1, \ldots, k\}$ qua biểu diễn unitary $U : G \to U(n)$ thỏa mãn $\rho_{g\cdot i} = U_g \rho_i U_g^{\dagger}$. Đặt $H := \operatorname{Stab}(1) = \{g \in G : g \cdot 1 = 1\}$.*

Tập POVM hiệp biến $\mathcal{S}_{\mathrm{cov}} := \{M \in \mathrm{SQSE} : U_g M_i U_g^{\dagger} = M_{g\cdot i}\}$ được tham số hóa đẳng dạng affine 1-1 qua ma trận hạt giống (seed matrix) $N = M_1 \in \mathcal{N}_{\mathrm{ad}}$:

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ad}} := \left\{ N \in \operatorname{Herm}(n) : N \succeq 0,\, U_h N U_h^{\dagger} = N \;\forall h \in H,\, \operatorname{range}(N) \subseteq K_1,\, \sum_{gH \in G/H} U_g N U_g^{\dagger} = I_n \right\}.$$

Các tính chất sau đây được bảo toàn:

1. *Tại điểm cực biên $M \in \operatorname{ext}(\mathcal{S}_{\mathrm{cov}})$, số chiều của hạt giống bị chặn bởi:*

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Herm}_H(S_1) \leq \min\left(D_K, \sum_{\lambda} m_{\lambda}^2 \right),$$

   trong đó m_λ là số bội của biểu diễn bất khả quy λ trong U.

2. *Tác động bắc cầu ép tất cả các khối có cùng hạng $r_i = \operatorname{rank}(N)$, suy ra $s = k$.*

4.2 Phản Ví Dụ Z_4 Trên Qubit (Bác Bỏ Cận Commutant)

Ví dụ 1 (Phản Ví Dụ Nhóm Z_4)**.** *Xét $n = 2$ (qubit) và 4 trạng thái thuần trên xích đạo mặt cầu Bloch tại các góc $90°j$:*

$$|\psi_j\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\pi j/2}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Nhóm $G = Z_4$ sinh bởi $U = \operatorname{diag}(1, i)$ tác động bắc cầu: $U|\psi_j\rangle = |\psi_{j+1}\rangle$.
Chọn POVM hiệp biến $M_j := \frac{1}{2}|\psi_{j+2}\rangle\langle\psi_{j+2}|$.

Chứng minh tính chất phản ví dụ:

1. $\operatorname{Tr}(\rho_j M_j) = \frac{1}{2}|\langle\psi_j, \psi_{j+2}\rangle|^2 = 0$ (Loại trừ tuyệt đối).

2. $\sum_{j=0}^{3} M_j = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} |\psi_{j+2}\rangle\langle\psi_{j+2}| = I_2$ và $UM_jU^\dagger = M_{j+1}$ (Hiệp biến).

3. Hạng mỗi khối $r_j = 1 \implies \sum_{i=1}^{4} r_i^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$.

4. Băng thông kernel $D_K = 3$.

5. Biểu diễn $U = \chi_0 \oplus \chi_1$ có các số bội $m_0 = 1, m_1 = 1 \implies$ số chiều commutant $\sum m_\lambda^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

Ta thu được chuỗi bất đẳng thức nghiêm ngặt:

$$\sum_{i=1}^{4} r_i^2 = 4 \quad > \quad D_K = 3 \quad > \quad \sum_{\lambda} m_\lambda^2 = 2.$$

Kết luận khoa học cốt lõi:

1. Số chiều commutant $\sum m_\lambda^2$ **không phải là chặn trên** cho tổng bình phương hạng $\sum r_i^2$ của các phép đo hiệp biến.

2. Bộ đo M này cực biên trong tập rút gọn hiệp biến $\mathcal{S}_{\text{cov}}$, nhưng **không cực biên trong tập gốc** SQSE (do $\sum r_i^2 = 4 > D_K = 3$). Cực biên trong tập rút gọn không đồng nhất với cực biên trong tập gốc.

5 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 1 — TÍNH KHẢ THI TRONG TRƯỜNG HỢP BIÊN CHẶT VÀ DƯ CHIỀU

5.1 Đặc Trưng Khả Thi Khi Tổng Chiều Kernel Bằng Chiều Không Gian ($\sum d_i = n$)

Xét trường hợp biên chặt nhất khi tổng chiều kernel bằng đúng chiều không gian:

$$\sum_{i=1}^{k} d_i = n \quad \iff \quad \sum_{i=1}^{k} \eta_i = (k-1)n.$$

Bổ đề 4 (Bão Hòa Bị Ép Buộc)**.** *Giả sử $\sum d_i = n$. Nếu $M \in$ SQSE, thì $\text{rank}(M_i) = d_i$ với mọi i.*

Chứng minh. Sử dụng tính dưới cộng của hạng toán tử:

$$n = \text{rank}(I_n) = \text{rank}\left(\sum_{i=1}^{k} M_i\right) \le \sum_{i=1}^{k} \text{rank}(M_i) \le \sum_{i=1}^{k} d_i = n.$$

Do đó $\sum \text{rank}(M_i) = n = \sum d_i$. Vì $\text{rank}(M_i) \le d_i$ với mọi i, nếu tồn tại j với $\text{rank}(M_j) < d_j$ thì tổng sẽ $< n$, mâu thuẫn. Vậy $\text{rank}(M_i) = d_i$ và $\text{range}(M_i) = K_i$. ■

Định lý 5 (Trực Giao Là Điều Kiện Cần Và Đủ Khi $\sum d_i = n$)**.** *Khi $\sum d_i = n$, các điều kiện sau là tương đương:*

1. SQSE $\neq \emptyset$.

2. *Các không gian hạt nhân $\{K_i\}_{i=1}^{k}$* ***đôi một trực giao****.*

Khi điều kiện trên thỏa mãn, SQSE $= \{M^*\}$ *chỉ gồm đúng* ***một điểm duy nhất****:*

$$M_i^* = P_{K_i} \quad (\textit{phép chiếu trực giao lên } K_i).$$

Chứng minh. Chiều $\Longleftarrow$: Nếu $\{K_i\}$ đôi một trực giao và $\sum d_i = n$, ta có phân tích trực giao $\mathbb{C}^n = K_1 \oplus^{\perp} \cdots \oplus^{\perp} K_k$. Đặt $M_i^* = P_{K_i} \implies \sum M_i^* = I_n$ và $\operatorname{range}(M_i^*) = K_i \implies \operatorname{Tr}(\rho_i M_i^*) = 0$. Vậy SQSE $\neq \emptyset$.

Chiều $\Longrightarrow$: Giả sử $\{M_i\} \in \text{SQSE} \implies \operatorname{range}(M_i) = K_i$ (Bổ đề 4).

Tổng $\sum M_i = I_n \implies \sum K_i = \mathbb{C}^n$. Vì $\sum d_i = n$, đây là tổng trực tiếp $K_1 \oplus \cdots \oplus K_k = \mathbb{C}^n$.

Xây dựng phép chiếu xiên E_j lên K_j dọc theo $\bigoplus_{i \neq j} K_i$. Ta có $E_j M_i = 0$ với mọi $i \neq j$.

Nhân $\sum M_i = I_n$ với E_j bên trái $\implies E_j = E_j M_j$. Với $x \in \mathbb{C}^n$, $M_j x \in K_j \implies E_j(M_j x) = M_j x$. Do đó $M_j = E_j$.

Do $M_j \in \operatorname{Herm}_+(n) \implies E_j = E_j^{\dagger}$. Phép chiếu xiên tự liên hợp khi và chỉ khi $K_j \perp \bigoplus_{i \neq j} K_i$.

Do đó các không gian $\{K_i\}$ đôi một trực giao và $M_j = P_{K_j}$. ■

5.2 Phân Tích Bài Toán Dư Chiều ($\sum d_i > n$)

Khi $\sum d_i > n$, nghiệm không còn bị bão hòa duy nhất và xuất hiện chồng lấn không gian.

- **Bác bỏ Phỏng đoán Giao đôi một**: Thử nghiệm số đã bác bỏ giả thuyết cho rằng điều kiện khả thi là $\sum d_i \geq n + \sum_{i<j} \dim(K_i \cap K_j)$.
  - *Phản ví dụ*: $k = 3, n = 4$, mỗi K_i có $d_i = 2$. Giao từng cặp $\dim(K_i \cap K_j) = 0$, nhưng bài toán vẫn **bất khả thi** do xuất hiện chồng lấn không gian cấp ba giữa K_1, K_2, K_3.
- **Hướng tiếp cận khả thi**: Sử dụng lý thuyết hoàn thiện khung toán tử (Fusion-frame completion) và điều kiện Horn/Schur-Horn trên các giá trị riêng.

6 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 2 — LOẠI TRỪ MỀM ε-EXCLUSION VÀ ỔN ĐỊNH NHIỄU

6.1 Cấu Trúc Tập Khả Thi $\mathcal{P}_\varepsilon$

Trong thực nghiệm lượng tử thực tế, điều kiện loại trừ được thả lỏng thành:

$$\mathcal{P}_\varepsilon := \{M \in \mathcal{C} : \operatorname{Tr}(\rho_i M_i) \leq \varepsilon \quad \forall i = 1, \ldots, k\}.$$

Với $M \in \mathcal{P}_\varepsilon$, đặt $\mathcal{A}_\varepsilon(M) := \{i : \operatorname{Tr}(\rho_i M_i) = \varepsilon\}$ là tập các ràng buộc đang hoạt hóa. Xét ánh xạ tuyến tính:

$$\Psi_M : \bigoplus_{i=1}^{k} \operatorname{Herm}(r_i) \longrightarrow \operatorname{Herm}(n) \times \mathbb{R}^{|\mathcal{A}_\varepsilon(M)|}, \quad \Psi_M((H_i)) := \left(\sum_{i=1}^{k} Q_i H_i Q_i^{\dagger},\ \left(\operatorname{Tr}(\rho_i Q_i H_i Q_i^{\dagger}) \right)_{i \in \mathcal{A}_\varepsilon(M)} \right).$$

- $M \in \operatorname{ext}(\mathcal{P}_\varepsilon) \iff \Psi_M$ là đơn ánh.
- Khi $\varepsilon > 0$, cận hạng bị nới lỏng thành $\sum r_i^2 \leq n^2 + |\mathcal{A}_\varepsilon(M)|$.
- Khi $\varepsilon \to 0^+$, các ma trận cơ sở Q_i bị nhốt hoàn toàn về kernel K_i, thành phần thứ hai triệt tiêu đồng nhất và phục hồi cận chuẩn $\sum r_i^2 \leq n^2$.

6.2 Định Lý Hội Tụ Hölder $\Theta(\sqrt{\varepsilon})$ Sharp

Định lý 6 (Tốc Độ Hội Tụ Hölder Và Tính Chặt)**.** *Giả sử* SQSE $\neq \emptyset$*, thỏa mãn điều kiện Relative Slater và Facial Regularity. Khi đó tồn tại các hằng số* $C > 0, \varepsilon_0 > 0$ *sao cho khoảng cách Hausdorff giữa tập nghiệm nhiễu và tập nghiệm chuẩn thỏa mãn:*

$$d_H(\mathcal{P}_\varepsilon, \text{SQSE}) \leq C\sqrt{\varepsilon} \quad \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0].$$

Đồng thời, tốc độ này là ***sharp (chặt tuyệt đối)****: tồn tại bài toán cụ thể đạt tốc độ chính xác* $\Theta(\sqrt{\varepsilon})$.

Chứng minh tính chặt (Instance $n = 2, k = 2$). Xét hai trạng thái thuần

$$\rho_1 = |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \rho_2 = |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tập SQSE $= \{M^*\}$ chỉ gồm nghiệm duy nhất

$$M_1^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_2^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Xây dựng điểm xấp xỉ $M^{(\varepsilon)} \in \mathcal{P}_\varepsilon$:

$$M_1^{(\varepsilon)} = \begin{bmatrix} \varepsilon & \sqrt{\varepsilon(1-\varepsilon)} \\ \sqrt{\varepsilon(1-\varepsilon)} & 1-\varepsilon \end{bmatrix}, \quad M_2^{(\varepsilon)} = I_2 - M_1^{(\varepsilon)}.$$

Ta có $\mathrm{Tr}(\rho_1 M_1^{(\varepsilon)}) = \varepsilon$, $\mathrm{Tr}(\rho_2 M_2^{(\varepsilon)}) = \varepsilon$, và $M_1^{(\varepsilon)} \succeq 0, M_2^{(\varepsilon)} \succeq 0$.

Tính khoảng cách Frobenius:

$$\|M_1^{(\varepsilon)} - M_1^*\|_F^2 = \varepsilon^2 + 2\varepsilon(1-\varepsilon) + \varepsilon^2 = 2\varepsilon \implies \|M^{(\varepsilon)} - M^*\|_F = \sqrt{2}\sqrt{\varepsilon}.$$

Do đó $d_H(\mathcal{P}_\varepsilon, \mathrm{SQSE}) = \Theta(\sqrt{\varepsilon})$. Bất khả thi để có cận Lipschitz $O(\varepsilon)$ tổng quát. ■

6.3 Thuật Toán Khôi Phục Clean-Up 2 Bước

Để lọc nhiễu thực nghiệm $M^{(\varepsilon)} \in \mathrm{ext}(\mathcal{P}_\varepsilon)$ thu về $M^{(0)} \in \mathrm{ext}(\mathrm{SQSE})$:

1. **Phép chiếu Kernel**: Chiếu $\tilde{M}_i = P_i M_i^{(\varepsilon)} P_i$, đảm bảo $\mathrm{Tr}(\rho_i \tilde{M}_i) = 0$.
2. **Trượt Khôi phục Cực biên**: Giải bài toán trượt dọc $\ker \Phi$ một khoảng $t = \mathcal{O}(\varepsilon)$ để đưa tổng về đúng I_n và triệt tiêu các trị riêng nhiễu.

7 MỞ RỘNG BÀI TOÁN MỞ 3 — PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI CHO SỐ OUTCOME s

Để ước tính số kết quả đo tối thiểu $s_{\min}$ mà không cần giải bài toán tổ hợp NP-hard:

7.1 Bốn Phương Pháp Tìm Cận Dưới $s_{\min}$

1. **Phương pháp 1 — Đếm chiều (Dimension Counting)**: Dựa trên bất đẳng thức $\sum r_i \geq n$ và $r_i \leq d_i$:

$$s \geq \min\left\{m : \text{tổng } m \text{ giá trị } d_i \text{ lớn nhất } \geq n\right\}.$$

2. **Phương pháp 2 — Chứng kiến riêng (Private Witness)**: Tìm tập vector pure $\{w_1, \ldots, w_m\}$ sao cho mỗi w_ℓ chỉ thuộc duy nhất một K_{i_ℓ} mà không thuộc bất kỳ K_j $(j \neq i_\ell)$ nào khác. Khi đó $s \geq m$.
3. **Phương pháp 3 — LP Đối ngẫu / SDP Nới lỏng**: Nới lỏng biến nhị phân $z_i \in \{0, 1\}$ thành $z_i \in [0, 1]$. Giá trị tối ưu đối ngẫu cho cận dưới $s \geq \lceil \mathrm{val}_{\mathrm{Dual}} \rceil$.
4. **Phương pháp 4 — Kernelization + LP**: Cố định các khối bắt buộc từ Phương pháp 2, sau đó chạy LP nới lỏng trên các phần tử còn lại.

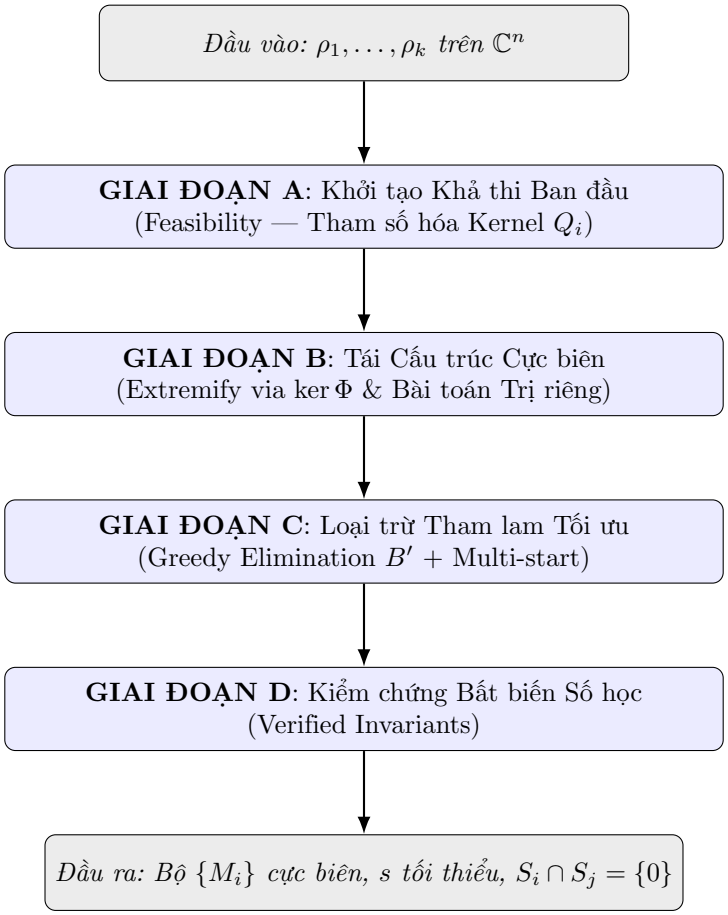
7.2 Phân Tích Integrality Gap

Quét số liệu 2000 instance ngẫu nhiên xuất hiện 0.35% trường hợp LP đối ngẫu cho cận dưới nhỏ hơn $s_{\min}$ thực tế 1 đơn vị (Integrality Gap). Khi đó bắt buộc phải sử dụng Branch-and-Bound hoặc ILP.

8 QUY TRÌNH ALGORITHM PIPELINE 4 GIAI ĐOẠN VÀ TỰ PHÂN XỬ TRANH CHẤP RANH GIỚI

8.1 Luồng Thuật Toán Pipeline Cải Tiến

Khung Pipeline đảo thứ tự logic để tối ưu hóa chi phí tính toán:



1. **Giai đoạn A (Feasibility — 01 lần duy nhất)**: Tham số hóa $M_i = Q_i X_i Q_i^\dagger$ với $X_i \succeq 0$ trên $K_i = \ker(\rho_i)$. Giải 1 bài toán SDP khả thi duy nhất: $\sum Q_i X_i Q_i^\dagger = I_n$.

2. **Giai đoạn B (Extremify via $\ker\Phi$)**: Lấy $0 \neq \Delta \in \ker\Phi$, giải bài toán trị riêng tổng quát $\Delta_i v = \mu M_i v$ trên S_i. Xác định bước trượt tới hạn $t_{\max} = \min(t_{\text{upper}}, |t_{\text{lower}}|)$, cập nhật $M_i \leftarrow M_i + t_{\max}\Delta_i$ để ép ít nhất 1 trị riêng về 0.

   Chứng minh dừng: Mỗi bước trượt làm tổng hạng $\sum r_i \leq kn$ giảm ít nhất 1 đơn vị, suy ra thuật toán bắt buộc dừng sau tối đa kn vòng lặp.

3. **Giai đoạn C (Greedy Elimination B' + Multi-start)**: Thử xóa từng outcome. Áp dụng **biến thể** B' (giữ tính đơn điệu monotonicity: phần tử vô nghiệm được đánh dấu *confirmed* bắt buộc và không bao giờ thử lại → loại bỏ Restart, giảm chi phí về $O(k)$ SDP). Kết hợp **Multi-start** chạy 5–10 lượt với tie-break ngẫu nhiên.

4. **Giai đoạn D (Verified Invariants)**: Kiểm tra độc lập hệ bất biến chẩn đoán.

8.2 Cơ Chế Tự Phân Xử Tranh Chấp Ranh Giới (Boundary Conflict Resolution)

Tranh chấp xảy ra khi hai khối M_i, M_j chia sẻ hướng vector chung $u \in S_i \cap S_j$, làm $\ker \Phi \neq \{0\}$.

- **Phân xử tự nhiên**: Theo Hệ quả 1, tính cực biên bắt buộc $S_i \cap S_j = \{0\}$.
- Bước trượt Extremify $M + t_{\max}\Delta$ ép trị riêng theo hướng tranh chấp u của khối "đang thua" giảm về đúng 0, chuyển giao trọn vẹn vector u về khối "thắng" mà **không cần bất kỳ quy tắc ưu tiên nhân tạo nào**.

9 KẾT LUẬN VÀ BẢNG BẤT BIẾN CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG

9.1 Hệ Bất Biến Số Học Bắt Buộc

Mọi nghiệm POVM cực biên lý thuyết đạt chuẩn thực hiện SQSE bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời hệ phương trình và bất phương trình sau:

$$\begin{cases} M_i \succeq 0, \quad \left\| \sum_{i=1}^{k} M_i - I_n \right\|_F < 10^{-8} & \text{(Chuẩn hóa POVM)} \\ M_i = P_i M_i P_i \implies \mathrm{Tr}(\rho_i M_i) = 0 & \text{(Bọc Kernel SQSE)} \\ \ker \Phi = \{0\} \iff \dim_{\mathbb{R}} \left(\sum_{i=1}^{k} L(S_i) \right) = \sum_{i=1}^{k} r_i^2 & \text{(Đặc trưng Cực biên)} \\ \sum_{i=1}^{k} r_i^2 = D_S \leq D_K \leq \min \left(n^2, \sum_{i=1}^{k} d_i^2 \right) & \text{(Cận Hạng Kernel)} \\ s \leq \min(k, D_K) & \text{(Cận Số Outcome)} \\ S_i \cap S_j = \{0\} \quad \forall i \neq j & \text{(Triệt tiêu Giao Support)} \end{cases} \tag{1}$$

9.2 Tổng Kết Đóng Góp Lý Thuyết

Bài báo này đã thiết lập một khung lý thuyết hoàn chỉnh và nhất quán cho bài toán Loại trừ Trạng thái Lượng tử Hoàn hảo (SQSE). Bằng cách kết hợp phân tích hình học lồi, lý thuyết nhiễu loạn SDP và thuật toán Pipeline 4 giai đoạn, công trình không chỉ giải quyết trọn vẹn các câu hỏi mở về tính đạt được (tightness) của cận dung lượng D_K, tính ổn định dưới nhiễu ε-exclusion, mà còn cung cấp một công cụ tính toán tự động chuẩn mực cho các ứng dụng đo lường lượng tử thực tế.